тогда, когда они нужны (например, сайт банка работает 24/7)

Основы шифрования

· Шифрование – процесс преобразования информации в вид, нечитаемый без спец. ключа

· Базовые понятия: Открытый текст (исходник) превращается в Шифртекст с помощью Математического алгоритма и Секретного ключа

Простые методы шифрования

1. Шифр Цезаря: Каждая буква смещается по алфавиту на фиксированное число позиций. Если номер 3, то буква „A" сдвигается на 3 шага вперед и становится буквой „Г", „Б" становится „Д" и т.д

2. Шифр подстановки: Каждой букве соответствует другая случайная буква.

3. Шифр Виженера: Используется ключевое слово, где каждая буква шифруется своим, отдельным сдвигом. Это продвинутая версия Цезаря. Вместо одной цифры используется целое слово (например LEMON)

Слово повторяется до длины текста: (LEMONLEMONLE...)

Буква L говорит: „Сдвинь эту букву текста на 11 шагов)

Буква E говорит: „А следующую букву сдвинь на 4 шага"

В итоге каждая буква оригинального текста шифруется с разным сдвигом, что делает взлом гораздо сложнее

Кузнецов Никита 0907-42

Кузнецов Никита 0907-42

Лекция 6

Введение в Информационную Безопасность (ИБ)

ИБ - это область знаний и методов, направленных на защиту информации от кражи, изменения, уничтожения и несанкционированного доступа

Защита необходима, так как информация имеет ценность (пароли, банковские данные, корпоративные секреты). Без ИБ возможны утечки данных и финансовые потери

Основные цели ИБ (Триада)

- Конфиденциальность: Информация доступна только тем, кому разрешено (пароль знает только владелец)
- Целостность: Данные нельзя изменить незаметно (банковский перевод не должен измениться по пути)
- Доступность: Информация и системы доступны

Ибрагимов Никита ИУ7-42